الوحدة الثامنة: التماثل والتحويلات الهندسية

التماثل في الأشكال ثنائية الأبعاد

الدرس 8-1
صفحات الكتاب 206–209

💡 **فكرة الدرس:** يوجد نوعان من التماثل في الأشكال المستوية: **التماثل حول محور** (يمكن طيّ الشكل فيتطابق نصفاه) و**التماثل الدوراني** (يتطابق الشكل مع نفسه أكثر من مرة خلال دورة كاملة ٣٦٠°).

🎯 **سأتعلّم:**
- أحدد محاور التماثل للأشكال المستوية
- أجد رتبة التماثل الدوراني
- أميّز تماثل المثلثات والرباعيات والدوائر

📖 مفردات الدرس

التماثل Symmetry	**محور التماثل** Line of symmetry	**التماثل الدوراني** Rotational symmetry
رتبة التماثل الدوراني Order of rotational symmetry	**مركز الدوران** Centre of rotation	

التماثل حول محور

- إذا أمكن طيّ الشكل ليتطابق نصفاه، فهو متماثل حول محور.
- **محور التماثل:** الخط المستقيم الذي يقسم الشكل إلى نصفين متطابقين (صورة مرآة).
- قد يكون للشكل محور واحد أو أكثر، والدائرة لها عدد لا نهائي من المحاور.

التماثل الدوراني

- عند تدوير الشكل حول **مركز الدوران** يتطابق مع نفسه في عدة مواقع.
- **رتبة التماثل الدوراني:** عدد مرات التطابق خلال دورة كاملة ٣٦٠°.
- المربع: يتطابق عند ٩٠° و ١٨٠° و ٢٧٠° و ٣٦٠° ⇐ الرتبة ٤
- الشكل الذي لا يتطابق إلا عند ٣٦٠° رتبته ١ (ليس له تماثل دوراني).

جدول التماثل

قواعد مهمة

- المضلع المنتظم ذو ن ضلعًا: ن محورًا ورتبة دوران ن
- رتبة الدوران = عدد مرات التطابق في ٣٦٠°
- كل شكل يعود لموقعه عند ٣٦٠° (رتبة ١ على الأقل)

✏️ أمثلة محلولة

عدد محاور التماثل ورتبة الدوران لشبه المنحرف المتطابق الضلعين

١. يمكن طيه حول خط رأسي في المنتصف ⇐ محور واحد

٢. لا يتطابق إلا بعد دورة كاملة

الحل: محور واحد ، رتبة ١

السداسي المنتظم

١. ٦ أضلاع متساوية

الحل: ٦ محاور ، رتبة ٦

⚠️ انتبه من الخطأ

- اعتبار قطري المستطيل محوري تماثل.
- القول إن رتبة الدوران صفر؛ أقل رتبة ١.
- اعتبار متوازي الأضلاع له محور تماثل.

✅ أختبر نفسي

١. محاور المربع

٢. رتبة دوران متوازي الأضلاع

٣. محاور الدائرة

الإجابات: (1) ٤ ، (2) ٢ ، (3) لا نهائي